Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto

Progresso Fit

Versão 1.1

Equipe responsável:

Erick Douglas Bandeira Varela

ALEJANDRO MESSIAS CAVALCANTE

Francisco Alan Ferreira Lima

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
20/09/2026	0.1	Levantamento inicial de requisitos, definição do escopo da versão 1.1 do sistema, especificação das regras de negócio e identificação dos atores do projeto.	Francisco Alan, Erick Douglas, Alejandro Messias
23/09/2026	0.2	Detalhamento dos Requisitos Funcionais (RF001 a RF010) e Não Funcionais (RNF001 a RNF007), elaboração dos Casos de Uso Expandidos (UC01 a UC06).	Erick Douglas, Francisco Alan, Alejandro Messias
24/09/2026	0.3	Modelagem UML do documento: elaboração dos diagramas de Casos de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência e Diagramas de Atividades.	Erick Douglas, Alejandro Messias
25/09/2026	1.0	Finalização e consolidação da primeira versão completa da Especificação de Requisitos e Análise do Projeto ProgressoFit para apresentação.	Erick Douglas, Alejandro Messias, Francisco Alan
02/10/2026	1.1	Reestruturação do histórico de revisões e alinhamento do texto documental para foco estrito na documentação do projeto.	Erick Douglas, Alejandro Messias, Francisco Alan

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
2. Informações adicionais sobre o sistema
3. Pessoas envolvidas no projeto
4. Catálogo de Regras de Negócio
5. Requisitos
6. Diagramas de casos de uso
7. Casos de uso expandidos
8. Diagrama de Classes
9. Diagrama de Sequência
10. Outros Diagramas
11. Cronograma
12. Referências

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Introdução

O ProgressoFit é um sistema web voltado para praticantes de musculação que desejam acompanhar sua evolução corporal de forma estruturada e receber treinos personalizados com apoio de Inteligência Artificial. O sistema nasce da constatação de que grande parte dos praticantes de academia não possui um acompanhamento sistemático de suas métricas corporais (peso, medidas, percentual de gordura) nem um treino verdadeiramente ajustado ao seu nível de conhecimento corporal — ou seja, ao grau de controle consciente que a pessoa tem sobre cada movimento e músculo do próprio corpo. Além do acompanhamento físico, o ProgressoFit também endereça a geração de planos alimentares, mas o faz com uma camada de responsabilidade: nenhuma sugestão de dieta gerada por IA chega ao usuário final sem antes passar pela revisão e aprovação de um profissional habilitado (nutricionista, educador físico ou médico do esporte).

1.2 Objetivos deste documento

Apresentar formalmente a Especificação dos Requisitos do Software e Análise do Projeto ProgressoFit para a equipe de desenvolvimento e avaliadores;

Definir o escopo funcional do produto, delimitando os limites e responsabilidades da versão 1.0 do sistema;

Descrever o modelo de negócio, perfil dos usuários e atores contemplados no projeto;

Servir como referência formal e técnica de modelagem de dados, casos de uso e diagramas durante o ciclo de desenvolvimento do software.

1.3 Descrição do produto

O ProgressoFit é um sistema web para acompanhamento de evolução física e recomendação de treinos e dietas via Inteligência Artificial. O aluno gerencia seu perfil, registra métricas corporais (peso, altura, % de gordura e medidas), acompanha sua evolução em gráficos e tabelas, e recebe treinos adaptados ao seu nível corporal e planos alimentares pendentes de validação. O especialista se cadastra com registro profissional comprovado para revisar, ajustar e aprovar as dietas propostas pela IA. Funcionalidades como pagamentos, marketplace, aplicativo mobile e chat em tempo real estão fora do escopo desta versão.

1.4 Modelagem do negócio

Aluno — Usuário final que busca acompanhamento de sua evolução física e orientação de treino. É o principal gerador de dados do sistema (métricas corporais) e o principal consumidor de valor (treinos e sugestões de dieta).

Especialista — Profissional habilitado que atua como camada de validação humana sobre as sugestões geradas por IA, especialmente no que diz respeito à alimentação — uma área regulamentada e sensível, na qual uma recomendação incorreta pode ter impacto real na saúde do usuário.

Administrador — Responsável(a princípio) por verificar a autenticidade dos documentos e registros profissionais enviados pelos especialistas antes de liberá-los para atuação na plataforma. A regra de negócio central que diferencia o ProgressoFit de um simples gerador de treinos por IA é justamente essa: a IA propõe, mas apenas um profissional habilitado dispõe no que se refere à nutrição.

1.5 Modelagem do aspecto do negócio

Conta e identidade — Cada pessoa possui uma conta de usuário (autenticação via e-mail/senha ou Google), à qual se associa um perfil com dados de identidade (nome, nome de usuário, foto, descrição, visibilidade) e, se aplicável, um registro de especialista pendente de verificação.

Histórico de métricas — Diferentemente dos dados de conta (que representam um estado único e atual), as métricas corporais são registradas como uma série histórica: cada medição é um novo registro vinculado ao usuário e a uma data, permitindo reconstruir a evolução ao longo do tempo.

Fluxo de geração e validação de conteúdo por IA — O sistema distingue dois tipos de conteúdo gerado por IA com níveis de risco distintos: o treino é gerado e exibido diretamente ao aluno, por representar risco relativamente mais baixo; já o plano alimentar é gerado, porém mantido em estado "pendente" até revisão por um especialista verificado.

Ciclo de verificação profissional — O cadastro de um especialista não concede acesso imediato às funcionalidades de aprovação; existe um estado intermediário ("pendente de verificação") que só é encerrado mediante ação administrativa.

2. Informações adicionais sobre o sistema

O ProgressoFit é especificado sob a arquitetura cliente-servidor utilizando o padrão arquitetural MVT (Model-View-Template).

Backend: Python 3 / Framework Django;

Módulo de Autenticação: django-allauth (suporte a e-mail/senha e autenticação social OAuth2 via Google);

Persistência de Dados: Banco de dados relacional para armazenamento de perfis, registros antropométricos e dados de verificação;

Frontend: HTML5, CSS3 (design system próprio com suporte a tema escuro) e JavaScript nativo;

Serviços de Terceiros / Integrações: Servidor SMTP para e-mails transacionais (ativação de conta e recuperação de senha), API de Inteligência Artificial para geração de treinos/dietas e biblioteca Chart.js para renderização de gráficos.

3. Pessoas envolvidas no projeto

ALEJANDRO MESSIAS CAVALCANTE ;

Erick Douglas Bandeira Varela ;

Francisco Alan Ferreira Lima .

4. Catálogo de Regras de Negócio

Código	**Regra de Negócio**	**Descrição**
RN001	Unicidade de Identificação do Usuário	O endereço de e-mail e o nome de usuário (*username*) devem ser únicos no sistema. Não é permitido o cadastro de múltiplos perfis com o mesmo e-mail ou nome de usuário.
RN002	Obrigatoriedade de Confirmação de E-mail	Toda nova conta criada permanece com o status inativo e sem permissão de login até que o usuário confirme seu endereço de e-mail por meio do link transacional enviado. O link de confirmação possui uso único e tempo limite de expiração
RN003	Preenchimento Obrigatório de Métricas Básicas	No registro de medições antropométricas, os campos Peso e Altura são de preenchimento obrigatório. As demais variáveis (% de gordura, gordura visceral, taxa metabólica basal e circunferências) são de preenchimento opcional
RN004	Historização de Métricas Corporais	As medições corporais são registradas de forma temporal e incremental. Cada registro é imutável em sua data de inserção e associado ao ID do aluno, formando uma série histórica para geração de gráficos de evolução.

RN005	Adequação de Treino ao Nível de Conhecimento	A geração automatizada de treinos via Inteligência Artificial deve utilizar estritamente como parâmetro de entrada o Nível de Conhecimento Corporal ativo do aluno (Iniciante, Intermediário ou Avançado) e suas métricas mais recentes, garantindo prescrições seguras ao grau de controle motor declarado.
RN006	Trava de Segurança e Validação Humana para Dietas	Nenhuma sugestão de plano alimentar gerada por Inteligência Artificial é exibida diretamente ao aluno. Todo plano alimentar é salvo inicialmente com status pendente e só é liberado para visualização após revisão e aprovação explícita de um especialista verificado.
RN007	Restrição de Atuação do Especialista (Verificação Prévia)	O cadastro de profissional (nutricionista, educador físico ou médico do esporte) permanece com status pendente de verificação até análise documental. Apenas especialistas ativados manualmente pelo Administrador (status = verificado) possuem autorização para revisar, ajustar ou aprovar planos alimentares.
RN008	Privacidade e Isolamento dos Dados do Aluno	Cada aluno tem acesso exclusivo ao seu próprio histórico de métricas e sugestões de treino/alimentação. A visualização de dados de terceiros é restrita a perfis públicos ou a especialistas autorizados para fins de validação.

5. Requisitos

Esta seção estabelece a especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Suplementares / Não Funcionais (RNF) do sistema ProgressoFit, obtidos a partir da análise de domínio, modelagem do negócio e escopo delimitado na Seção 1.

5.1 Requisitos Funcionais

[RF001] *Cadastrar usuário*

Descrição	O sistema deve permitir que uma pessoa crie uma conta informando nome completo, e-mail e senha.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno, Especialista
Informações de entrada	Nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha
Informações de saída	Conta criada com status inativo, até confirmação de e-mail
Restrições lógicas	E-mail deve ser único no sistema; senha deve atender aos critérios mínimos de segurança do Django
Restrições tecnológicas	Framework Django + django-allauth
Importância	[X] Obrigatório [ ] Importante [ ] Desejável

[RF002] *Confirmar endereço de e-mail*

Descrição	O sistema deve enviar um e-mail com link de confirmação após o cadastro, e só permitir login após a confirmação.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno, Especialista
Informações de entrada	Clique no link de confirmação recebido por e-mail
Informações de saída	Conta ativada (is_active = True)
Restrições lógicas	Link deve expirar após determinado período e ser de uso único
Restrições tecnológicas	django-allauth, SMTP (Gmail)
Importância	[X] Obrigatório [ ] Importante [ ] Desejável

[RF003] *Fazer login*

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário acesse sua conta informando e-mail e senha, ou por meio de login social via Google.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno, Especialista
Informações de entrada	E-mail e senha (ou autenticação Google)
Informações de saída	Sessão autenticada, redirecionamento para o perfil
Restrições lógicas	Conta deve estar ativa (e-mail confirmado
Restrições tecnológicas	django-allauth, OAuth2 (Google)
Importância	[X] Obrigatório [ ] Importante [ ] Desejável

[RF004] *Editar perfil*

Descrição	O sistema deve permitir que o usuário edite nome de usuário, nome completo, foto de perfil e descrição.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno, Especialista
Informações de entrada	Nome de usuário, nome completo, foto (imagem), descrição (texto)
Informações de saída	Perfil atualizado e exibido na tela de perfil
Restrições lógicas	Nome de usuário deve ser único; descrição limitada a 150 caracteres
Restrições tecnológicas	Django Forms, upload de arquivos
Importância	[ ] Obrigatório [X] Importante [ ] Desejável

[RF005] *Registrar métrica corporal*

Descrição	O sistema deve permitir que o aluno registre uma nova medição corporal (peso, altura, percentual de gordura e circunferências).
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento

Usuário	Aluno
Informações de entrada	Peso, altura, percentual de gordura, gordura visceral, metabolismo basal e circunferências corporais
Informações de saída	Novo registro de medição salvo, associado ao usuário e à data atual
Restrições lógicas	Peso e altura são obrigatórios; os demais campos são opcionais
Restrições tecnológicas	Django ORM, SQLite
Importância	[X] Obrigatório [ ] Importante [ ] Desejável

[RF006] *Visualizar evolução corporal*

Descrição	O sistema deve exibir o histórico de medições do aluno em formato de tabela e gráficos de evolução (peso e percentual de gordura ao longo do tempo).
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno
Informações de entrada	Nenhuma (consulta automática do histórico do usuário logado)
Informações de saída	Tabela de histórico e gráficos de linha
Restrições lógicas	Somente medições do próprio usuário devem ser exibidas
Restrições tecnológicas	Chart.js
Importância	[X] Obrigatório [ ] Importante [ ] Desejável

[RF007] *Definir nível de conhecimento corporal*

Descrição	O sistema deve permitir que o aluno classifique seu nível de conhecimento corporal como iniciante, intermediário ou avançado.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno
Informações de entrada	Seleção de uma das três opções de nível

Informações de saída	Nível salvo, associado à medição corporal mais recente
Restrições lógicas	Apenas um nível pode ser selecionado por vez
Restrições tecnológicas	Django Forms
Importância	[ ] Obrigatório [X] Importante [ ] Desejável

[RF008] *Cadastrar-se como especialista*

Descrição	O sistema deve permitir que um profissional (nutricionista, educador físico ou médico do esporte) solicite verificação enviando área de atuação, registro profissional e documento comprobatório.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Especialista
Informações de entrada	Área de atuação, número de registro profissional, arquivo do documento comprobatório
Informações de saída	Cadastro de especialista criado com status "pendente de verificação"
Restrições lógicas	Documento deve ser PDF ou imagem; conta permanece sem privilégios de aprovação até verificação administrativa
Restrições tecnológicas	Django FileField, Django Admin
Importância	[ ] Obrigatório [X] Importante [ ] Desejável

[RF009] *Gerar treino personalizado por Inteligência Artificial*

Descrição	O sistema deve gerar sugestões de treino considerando o nível de conhecimento corporal e as métricas mais recentes do aluno.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno
Informações de entrada	Nível de conhecimento corporal e métricas corporais mais recentes
Informações de saída	Lista de exercícios, séries e repetições sugeridos
Restrições lógicas	Treino deve ser compatível com o nível declarado pelo usuário

Restrições tecnológicas	API de IA (Anthropic/Claude), Django
Importância	[ ] Obrigatório [ ] Importante [X] Desejável

[RF010] *Gerar e validar plano alimentar*

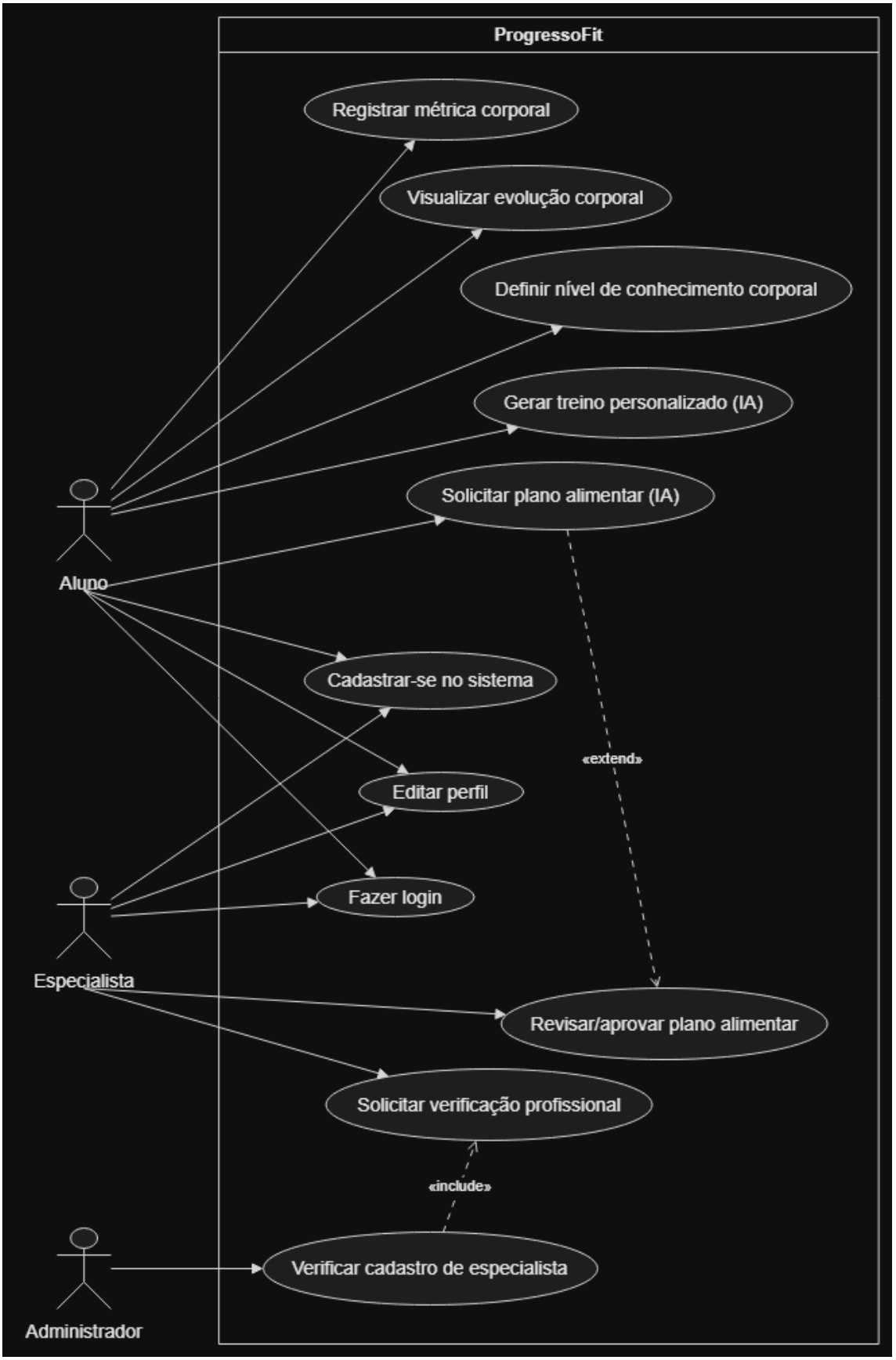
Descrição	O sistema deve gerar sugestões de plano alimentar por IA e submetê-las à aprovação de um especialista verificado antes de exibi-las ao aluno.
Fontes	Análise da equipe de desenvolvimento
Usuário	Aluno, Especialista
Informações de entrada	Métricas corporais do aluno; decisão do especialista (aprovar/ajustar/rejeitar)
Informações de saída	Plano alimentar com status pendente, aprovado, ajustado ou rejeitado
Restrições lógicas	Plano só é exibido ao aluno após aprovação; especialista deve estar verificado para aprovar
Restrições tecnológicas	API de IA (Anthropic/Claude), Django
Importância	[ ] Obrigatório [ ] Importante [X] Desejável

5.2 **Requisitos suplementares**

Identificação	Detalhamento do requisito
RNF001	O sistema deve armazenar senhas exclusivamente em formato criptografado (hash), nunca em texto plano.
RNF002	O sistema deve exigir confirmação de e-mail antes de permitir o primeiro login de um novo usuário.
RNF003	A interface deve ser responsiva, adaptando-se a telas de desktop e dispositivos móveis.
RNF004	O sistema deve utilizar variáveis de ambiente para armazenar credenciais sensíveis (senha de e-mail, chaves de API), nunca expostas no código-fonte versionado.
RNF005	O sistema deve responder às requisições de páginas e consultas de histórico em tempo inferior a 2 segundos para manter a usabilidade interativa.

RNF006	A paleta de cores e tipografia devem manter contraste adequado para leitura confortável no tema escuro adotado.
RNF007	A documentação e os artefatos de engenharia de software do projeto devem ser mantidos e atualizados sob controle de versão.

6. Diagramas de casos de uso



7. Casos de uso expandidos

UC01 — Cadastrar-se no sistema

Descrição sucinta	Permite que uma pessoa crie uma nova conta no ProgressoFit.
Atores	Aluno, Especialista
Pré-condições	O usuário não deve possuir conta prévia com o mesmo e-mail.

Fluxo básico

1. [IN] O usuário acessa a página de cadastro.

2. [IN] O usuário informa nome completo, e-mail, senha e confirmação de senha.

3. [OUT] O sistema valida os dados informados.

4. [OUT] O sistema cria a conta com status inativo e um perfil vazio associado.

5. [OUT] O sistema envia um e-mail de confirmação para o endereço informado.

6. [OUT] O sistema exibe mensagem informando que a conta foi criada e que o e-mail deve ser confirmado.

Exceções

Exceção 3a: e-mail já cadastrado — o sistema exibe mensagem de erro e não cria a conta.

Exceção 3b: senhas não coincidem — o sistema exibe mensagem de erro no campo correspondente.

Requisitos Funcionais Associados: RF001, RF002

UC02 — Fazer login

Descrição sucinta	Permite que um usuário já cadastrado acesse sua conta.
Atores	Aluno, Especialista
Pré-condições	O usuário deve possuir conta ativa (e-mail confirmado).

Fluxo básico

1. [IN] O usuário acessa a página de login.

2. [IN] O usuário informa e-mail e senha.

3. [OUT] O sistema verifica as credenciais informadas.

4. [OUT] O sistema autentica o usuário e cria uma sessão.

5. [OUT] O sistema redireciona o usuário para a página de perfil.

Exceções

Exceção 3a: credenciais inválidas — o sistema exibe mensagem de erro e permanece na tela de login.

Exceção 3b: conta ainda não confirmada — o sistema informa que é necessário confirmar o e-mail antes de entrar.

Requisitos Funcionais Associados: RF003

UC03 — Registrar métrica corporal

Descrição sucinta	Permite que o aluno registre uma nova medição de suas métricas corporais.
Atores	Aluno
Pré-condições	O aluno deve estar autenticado no sistema.

Fluxo básico

1. [IN] O aluno acessa a página de registro de métricas.

2. [OUT] O sistema pré-preenche o formulário com os valores da última medição registrada, se existir

3. [IN] O aluno preenche ou ajusta peso, altura e demais medidas corporais.

4. [OUT] O sistema valida os dados informados.

5. [OUT] O sistema associa a nova medição ao aluno logado e à data atual, e a salva no banco de dados.

6. [OUT] O sistema exibe mensagem de sucesso e redireciona para a tela de evolução corporal.

Exceções

Exceção 4a: peso ou altura não informados — o sistema exibe mensagem de erro, pois são campos obrigatórios.

Requisitos Funcionais Associados: RF005, RF006

UC04 — Editar perfil

Descrição sucinta	Permite que o usuário atualize suas informações de perfil.
Atores	Aluno, Especialista

Pré-condições	O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo básico

1. [IN] O usuário acessa a página de edição de perfil.

2. [OUT] O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais do usuário.

3. [IN] O usuário altera nome de usuário, nome completo, foto e/ou descrição.

4. [OUT] O sistema valida os dados informados (incluindo unicidade do nome de usuário).

5. [OUT] O sistema salva as alterações e exibe mensagem de sucesso.

Exceções

Exceção 4a: nome de usuário já utilizado por outra conta — o sistema exibe mensagem de erro e não salva a alteração.

Requisitos Funcionais Associados: RF004

UC05 — Solicitar verificação profissional

Descrição sucinta	Permite que um especialista envie seus dados profissionais para análise administrativa.
Atores	Especialista, Administrador
Pré-condições	O especialista deve possuir conta ativa no sistema.

Fluxo básico

1. [IN] O especialista acessa a tela de verificação profissional.

2. [IN] O especialista informa área de atuação, número de registro profissional e anexa documento comprobatório.

3. [OUT] O sistema salva o cadastro de especialista com status "pendente de verificação".

4. [OUT] O administrador acessa o painel administrativo e analisa a solicitação.

5. [OUT] O administrador aprova a verificação, atualizando o status para "verificado".

Exceções

Exceção 3a: documento em formato inválido — o sistema rejeita o envio e solicita novo arquivo.

Exceção 5a: administrador identifica inconsistência nos dados — a verificação permanece pendente ou é rejeitada.

Requisitos Funcionais Associados: RF008

UC06 — Visualizar evolução corporal

Descrição sucinta	Permite que o aluno acompanhe a evolução de suas métricas corporais ao longo do tempo.
Atores	Aluno
Pré-condições	O aluno deve possuir ao menos uma métrica corporal registrada para visualizar dados (o sistema deve tratar o caso de ausência de histórico).

Fluxo básico

1. [IN] O aluno acessa a tela de evolução corporal.

2. [OUT] O sistema consulta o histórico de medições do aluno logado.

3. [OUT] O sistema exibe os indicadores mais recentes (peso, % de gordura, massa magra, nível).

4. [OUT] O sistema renderiza gráficos de evolução de peso e percentual de gordura.

5. [OUT] O sistema exibe uma tabela com o histórico detalhado de medições.

Exceções

Exceção 2a: aluno sem nenhuma medição registrada — o sistema exibe mensagem informando a ausência de histórico.

Requisitos Funcionais Associados: RF006

UC07 — Definir nível de conhecimento corporal

Descrição sucinta	Permite que o aluno registre ou atualize seu nível de controle e consciência corporal (Iniciante, Intermediário ou Avançado).
Atores	Aluno
Pré-condições	O aluno deve estar autenticado no sistema.

Fluxo básico

1. [IN] O aluno acessa a tela de perfil ou formulário de métricas.

2. [IN] O aluno seleciona uma das três opções de nível de conhecimento corporal: Iniciante, Intermediário ou Avançado.

3. [OUT] O sistema valida a opção selecionada.

4. [OUT] O sistema associa o nível selecionado ao perfil do aluno / medição mais recente.

5. [OUT] O sistema exibe mensagem de confirmação da atualização.

Exceções

Exceção 3a: Nenhuma opção selecionada — o sistema exibe alerta e solicita a seleção de uma das opções.

Requisitos Funcionais Associados: RF007

UC08 — Gerar treino personalizado (IA)

Descrição sucinta	Permite ao aluno solicitar a geração automatizada de uma ficha de treino adaptada ao seu perfil via Inteligência Artificial.
Atores	Aluno
Pré-condições	O aluno deve estar autenticado e possuir nível de conhecimento corporal e métricas corporais cadastradas.

Fluxo básico

1. [IN] O aluno acessa a área de treinos e clica em "Gerar Treino com IA".

2. [OUT] O sistema resgata o nível de conhecimento corporal e os dados antropométricos mais recentes do aluno.

3. [OUT] O sistema envia a requisição para a API de Inteligência Artificial.

4. [OUT] A IA processa os parâmetros de entrada e retorna a prescrição (exercícios, séries e repetições).

5. [OUT] O sistema salva o treino gerado e o exibe na tela para o aluno.

Exceções

Exceção 2a: Aluno sem métricas ou nível cadastrado — o sistema redireciona o aluno para a tela de preenchimento dos dados obrigatórios.

Exceção 3a: Falha de comunicação/timeout na API de IA — o sistema exibe mensagem de erro amigável e sugere tentar novamente mais tarde.

Requisitos Funcionais Associados: RF007, RF009

UC09 — Solicitar plano alimentar (IA)

Descrição sucinta	Permite ao aluno solicitar uma proposta de plano alimentar gerado por IA, que é enviado diretamente para a fila de revisão profissional.
Atores	Aluno

Pré-condições	O aluno deve estar autenticado e possuir métricas corporais recentes cadastradas.

Fluxo básico

1. [IN] O aluno acessa a área de nutrição e clica em "Solicitar Plano Alimentar".

2. [OUT] O sistema consulta o histórico antropométrico do aluno.

3. [OUT] O sistema submete os dados à API de IA para elaboração da proposta de dieta

4. [OUT] O sistema salva o plano gerado com o status "Pendente".

5. [OUT] O sistema informa ao aluno que o plano foi gerado e enviado para validação de um especialista, não o exibindo imediatamente.

Exceções

Exceção 2a: Aluno não possui métricas registradas — o sistema impede a solicitação até que os dados corporais sejam informados.

Exceção 3a: Falha no processamento da IA — o sistema exibe alerta de erro de conexão/serviço.

Requisitos Funcionais Associados: RF006

UC10 — Revisar/aprovar plano alimentar

Descrição sucinta	Permite que um especialista verificado analise, ajuste, aprove ou rejeite propostas de planos alimentares gerados por IA para os alunos.
Atores	Especialista
Pré-condições	O especialista deve estar autenticado e possuir cadastro devidamente verificado pelo Administrador (status = verificado).

Fluxo básico

1. [IN] O especialista acessa o painel de validações pendentes.

2. [OUT] O sistema lista as solicitações de planos alimentares com status "Pendente".

3. [IN] O especialista seleciona um plano e analisa as métricas e sugestões.

4. [IN] O especialista escolhe uma ação: aprovar, ajustar ou rejeitar.

5. [OUT] O sistema atualiza o status do plano (Aprovado, Ajustado ou Rejeitado) e libera a visualização ao aluno se aprovado/ajustado.

Exceções

Exceção 0a: Especialista com verificação pendente tenta acessar a tela — o sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de restrição.

Requisitos Funcionais Associados: RF008, RF010

UC11 — Verificar cadastro de especialista

Descrição sucinta	Permite ao Administrador validar as credenciais e documentos de um profissional cadastrado para autorizar sua atuação no sistema.
Atores	Administrador
Pré-condições	O especialista deve ter submetido seus dados profissionais e documento comprobatório.

Fluxo básico

1. [IN] O Administrador acessa o painel administrativo

2. [OUT] O sistema exibe a lista de especialistas com status "Pendente de verificação".

3. [IN] O Administrador analisa os dados informados (área de atuação, número de registro) e transfere o documento em anexo.

4. [IN] O Administrador altera o status da verificação para "Verificado" ou "Rejeitado".

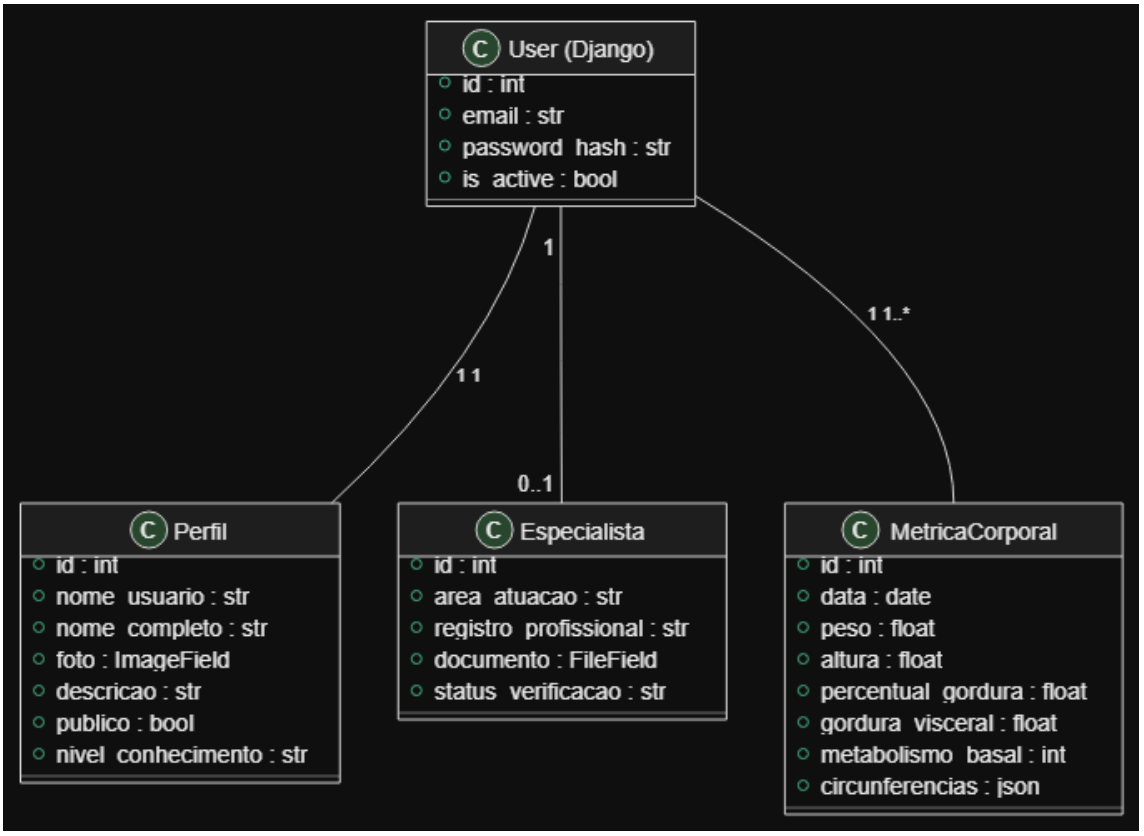
5. [OUT] O sistema salva a atualização de permissões e notifica o especialista.

Exceções

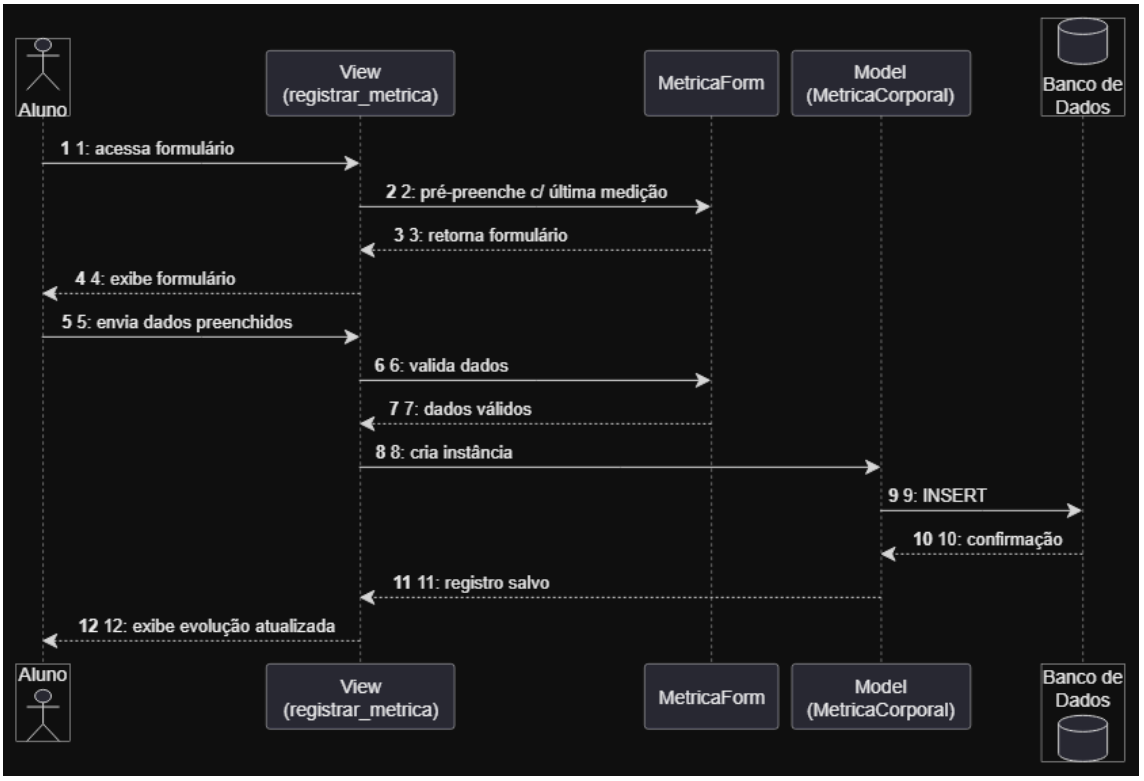
Exceção 3a: Documento inconsistente ou inválido — o Administrador rejeita o cadastro e o sistema solicita reenvio de comprovante.

Requisitos Funcionais Associados: RF008

8. Diagrama de Classes



9. Diagrama de Sequência



10. Outros Diagramas

Diagrama de Atividade: Cadastro e Confirmação de E-mail

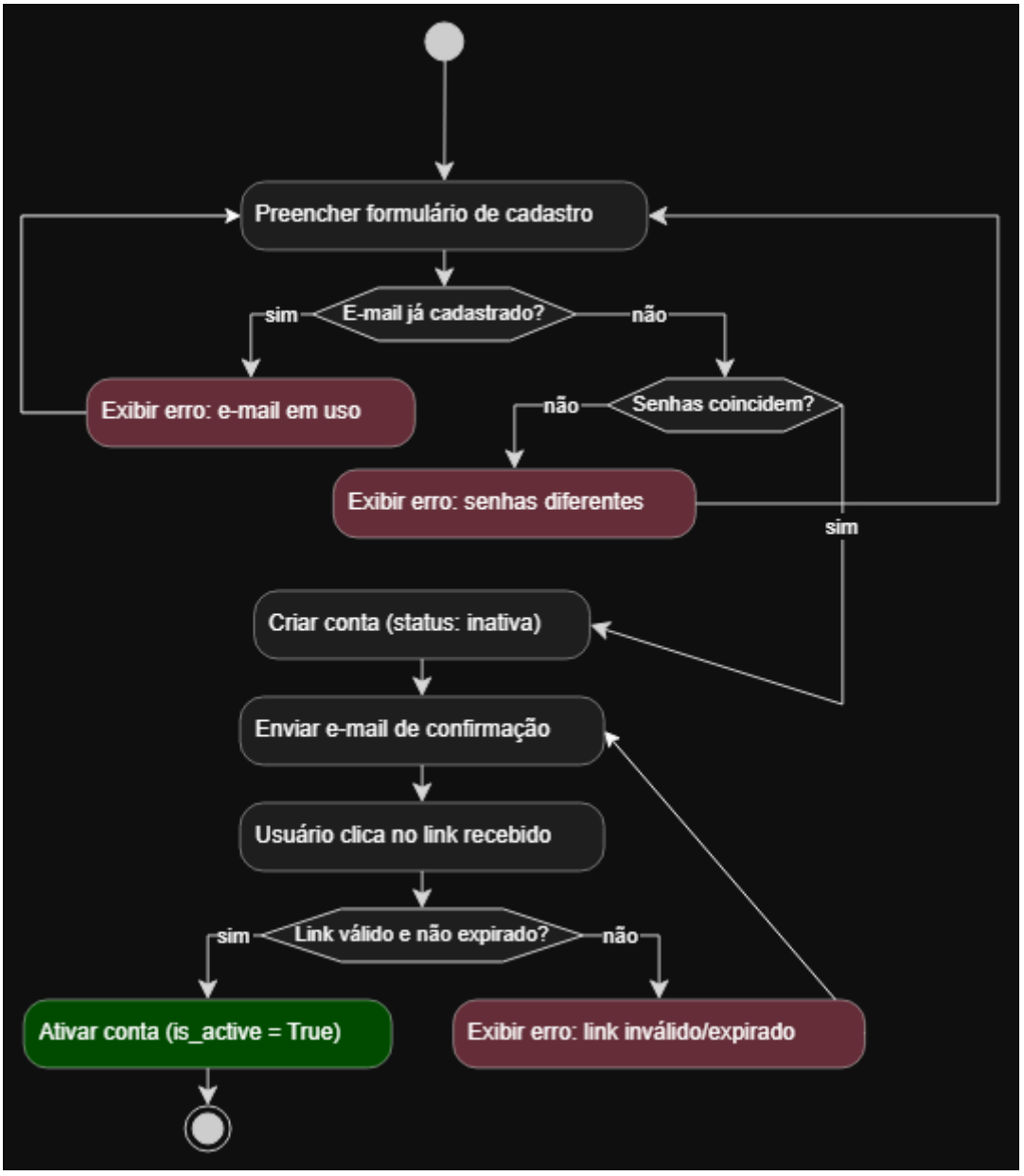
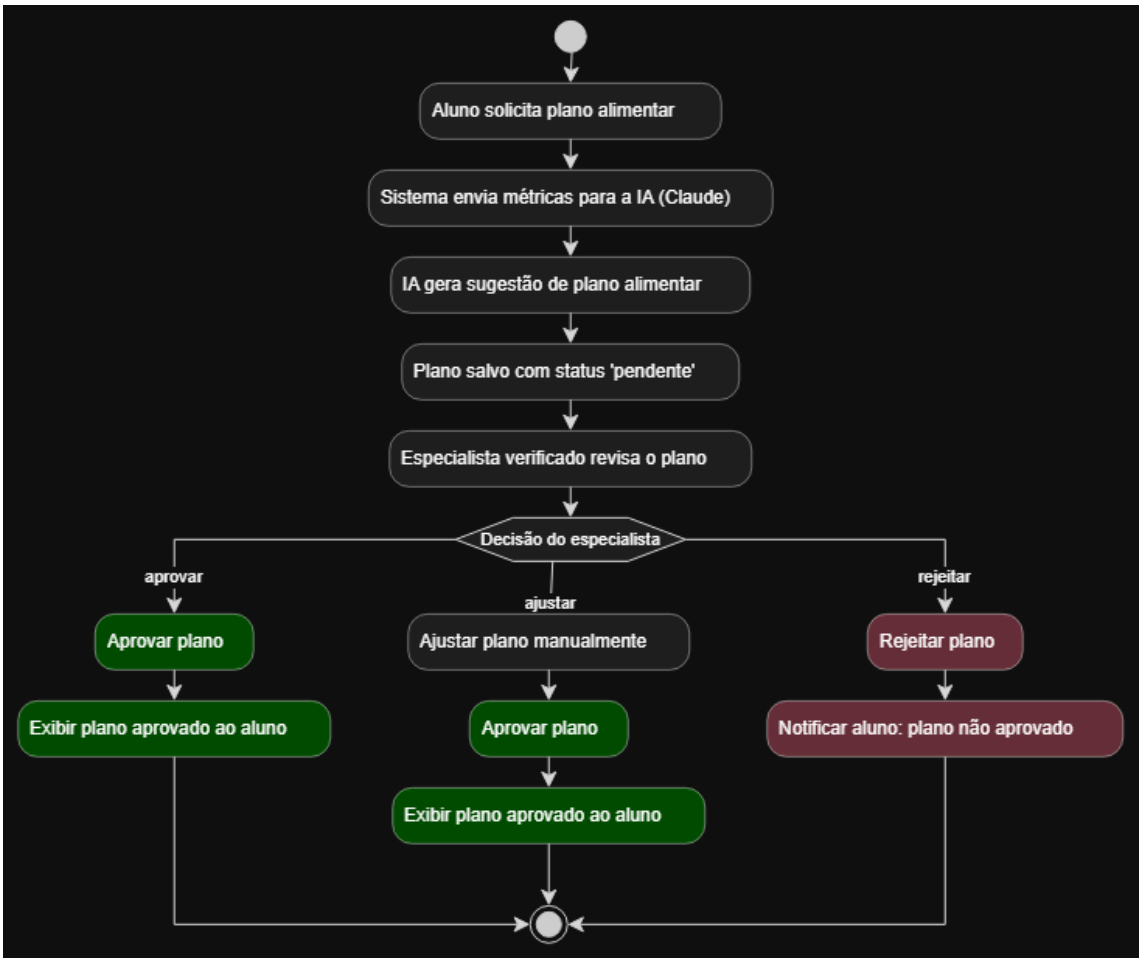


Diagrama de Atividade: Geração e Aprovação de Plano Alimentar



11. Cronograma

Sprint	Período	Entregas Planejadas	Responsável(is)
Sprint 1	05/09 - 14/09/2026	Levantamento de escopo inicial, definição de visão geral e estruturação preliminar da proposta.	Francisco Alan
Sprint 2	15/09 - 20/09/2026	Definição do modelo de negócio, identificação dos perfis de usuários (Aluno, Especialista, Administrador) e levantamento de regras de negócio.	Erick Douglas
Sprint 3	21/09 - 27/09/2026	Elaboração e consolidação da documentação de Especificação de Requisitos (RF e RNF) e Casos de Uso Expandidos.	Erick Douglas, Alejandro Messias, Francisco Alan
Sprint 4	28/09 - 02/10/2026	Modelagem UML: construção do Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência e Diagramas de Atividades.	Alejandro Messias
Sprint 5	03/10 - 04/10/2026	Refinamento final da especificação das integrações com Inteligência Artificial e fluxo de verificação profissional.	Erick Douglas, Francisco Alan, Alejandro Messias
Sprint 6	05/10/2026	Revisão final, validação cruzada de requisitos, fechamento da documentação técnica e apresentação formal do projeto.	Erick Douglas, Alejandro Messias, Francisco Alan

12. Referências

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django Documentation. Disponível em: https://docs.djangoproject.com/. Acesso em: 2026.

PENNERSDORF, Raphael et al. django-allauth Documentation. Disponível em: https://docs.allauth.org/. Acesso em: 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML) Specification. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/. Acesso em: 2026.

CHART.JS CONTRIBUTORS. Chart.js Documentation. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/. Acesso em: 2026.